

TP 5 : Interféromètre de Perot et Fabry

Groupe : AP1

Vultaggio Yann et Mohamed Essaghiri

Introduction

L'objectif de ce TP est d'utiliser l'interféromètre de Perot et Fabry, afin d'affiner la précision de mesure de la longueur d'onde de la radiation verte du mercure :

$$\lambda' = 5460.8 \pm 0.1 \text{ \AA}$$

Nous commencerons par présenter brièvement le cadre théorique des méthodes employées, les prédictions théoriques éventuelles, puis présenteront et discuteront les résultats de nos mesures.

Dans ce compte-rendu, lorsque ce n'est pas précisé autrement, tout les calculs d'incertitudes sont réalisés à l'aide de la méthode de propagation d'incertitudes, en utilisant la formule suivante :

$$\Delta f = \sqrt{\sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2}$$

1 Méthode générale

On peut aisément montrer avec un peu de trigonométrie que la différence de marche δ entre deux ondes successives dont l'une a subi deux réflexions supplémentaires au sein de l'interféromètre est :

$$\delta = 2ne \cos \theta$$

où n désigne l'indice de l'air, qui sera pris égal à 1 dans ce TP.

Par définition, un anneau brillant visible à l'interferomètre correspond à un déphasage d'une valeur entière de λ , en désignant par P l'ordre d'interférence du premier anneau (et θ_1 son rayon angulaire), on peut écrire :

$$2e \cos \theta_1 = P\lambda$$

Au centre, $\theta = 0$, donc $\delta_0 = 2e$. On appelle p cet ordre d'interférence. A priori pour une valeur quelconque de e , p n'est pas un entier, on peut donc écrire :

$$p = \frac{2e}{\lambda} = P + \epsilon \quad (1)$$

avec P la partie entière, et ϵ la partie fractionnaire, comprise entre 0 et 1.

En combinant (2) pour deux longueurs d'ondes différentes, on en tire naturellement la relation :

$$\lambda' = \frac{P + \epsilon}{P' + \epsilon'} \lambda \quad (2)$$

En considérant un λ connu avec suffisamment de précision, les mesures de P , ϵ , P' et ϵ' nous permettront de déterminer précisément λ' . On utilisera comme longueur d'onde étalon la radiation rouge du cadmium λ :

$$\lambda = 6438.470 \pm 0.001 \text{ \AA}$$

Dans la section 2, nous déterminerons la partie entière P de l'ordre d'interférence de la raie rouge du cadmium par la méthode des coïncidences, puis dans la section 3 nous déterminerons l'ordre d'interférence complet (partie entière et excédent fractionnaire) de la raie verte du mercure ainsi que l'excédent fractionnaire du cadmium via la mesure des anneaux d'interférences, ce qui nous permettra enfin d'en déduire λ' , puis de discuter la démarche expérimentale et les résultats obtenus.

2 Détermination de la partie entière P par la méthode des coïncidences

2.1 Raies jaunes du mercure

2.1.1 Considérations théoriques

On utilisera dans cette partie les valeurs suivantes, données dans le document de TP, pour les longueurs d'ondes des raies jaunes du mercure :

$$\lambda_1 = 5769.59 \pm 0.01 \text{ \AA} \quad \lambda_2 = 5790.65 \pm 0.01 \text{ \AA}$$

Le calcul de l'ordre d'interférence p (et donc P) de la relation (1) nécessite de connaître e , λ étant déjà connu. Mais p étant entier, si on veut connaître sa valeur exacte, il faut que son incertitude soit inférieure à 0.5. La mesure de e peut se faire via l'observation de discordances, dont l'ordre m entier est caractérisé par la relation :

$$e = (m + 0.5)L \quad (3)$$

Ici L représente la période du phénomène de discordance, c'est à dire l'épaisseur nécessaire pour passer d'une discordance à une concordance. On peut facilement montrer que :

$$L = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{2(\lambda_2 - \lambda_1)} \quad (4)$$

En appliquant ça pour les valeurs données on en tire :

$$L = 79.30 \pm 0.05 \text{ }\mu\text{m}$$

Connaissant L , on peut estimer une première mesure grossière de l'épaisseur e en jouant simplement sur la vis micrométrique pour observer une discordance. On utilisera pour convertir la position de la vis en épaisseur de l'interferomètre la courbe d'étalonnage fournie en salle de TP, que nous avons reconstruits numériquement à l'aide de l'outil WebPlotDigitizer (A.2).

La mesure de e permettant de déduire celle de l'ordre d'interférence m , et m étant un entier dont on pourra alors déduire la valeur exacte si son incertitude est suffisamment petite, on pourra alors recalculer une valeur affinée de e en retournant la relation (3).

2.1.2 Résultats expérimentaux

On utilise le montage de l'interferomètre tel que représenté sur l'annexe 1 (A.1), afin d'observer les deux systèmes d'anneaux correspondant aux deux raies jaunes du mercure considérées, λ_1 et λ_2 . On commence par se placer comme indiqué sur le document de TP à la division 50.64 de la vis micrométrique. On constate ici que les deux systèmes d'anneaux ne sont pas confondus, mais bien en discordance. En jouant finement sur la vis micrométrique pour observer le comportement des anneaux, on estime la position de la discordance :

$$\text{pos}_{\text{vis}} = 50.63 \pm 0.02 \text{ mm}$$

La concordance des deux systèmes d'anneaux n'est pas homogène dans le plan d'observation, on a donc choisi de l'évaluer à partir des deuxième et troisièmes anneaux uniquement (L'anneau central était trop souvent peu lisible de part sa taille et son manque de netteté, il a donc été écarté également).

On utilise l'équation de la courbe d'étalonnage fournie (A.2) pour estimer l'épaisseur correspondante :

$$e = 2492 \pm 10 \text{ }\mu\text{m}$$

L'équation de la courbe reconstruite de l'annexe A.2 donne une valeur numérique plus précise, mais puisque le graphique original a seulement une précision de $\pm 10 \text{ }\mu\text{m}$ (moitié de la plus petite graduation lisible), nous avons choisis de conserver cette incertitude d'origine pour limiter les risques d'erreur que pourrait causer la reconstruction numérique du graphique. Ce n'est pas un problème puisque la valeur de e va de toute manière être affinée dans les étapes suivantes.

On en déduit ainsi la valeur de m sans incertitude puisqu'il s'agit d'un entier :

$$\frac{e}{L} = 31.4 \pm 0.1 \quad \text{et} \quad m \approx 30.9 \pm 0.1 = 31$$

On utilise cette valeur de m pour calculer une nouvelle valeur de e via (3):

$$e = 2498 \pm 2 \text{ }\mu\text{m}$$

On peut enfin en déduire l'erreur sur p via (1) :

$$\Delta p = 6$$

2.1.3 Discussion des résultats

Notre valeur affinée est compatible avec la mesure peu précise initiale, puisque les intervalles se chevauchent. On peut quantifier le gain en précision en calculant l'erreur relative de nos deux mesures :

$$\frac{\Delta e_1}{e_1} = \frac{10}{2492} \approx 0.4\% \quad \frac{\Delta e_2}{e_2} = \frac{2}{2498} \approx 0.08\%$$

On a déjà gagné un facteur 5 en précision par rapport à la mesure initiale.

Cependant nos résultats reposent sur la mesure initiale de la position de la discordance, la question a donc été de savoir si l'on devait ajouter son incertitude au résultat final de e .

Nous avons tranché ainsi : notre nouvelle valeur de e est un résultat analytique issu de la formule (3). Cette formule ne dépend que de m et L , pas de la position de la vis. La position de la vis entraîne certes une incertitude sur m , mais compte tenu de nos résultats, on voit très bien que nous avons obtenu une précision suffisante pour pouvoir déterminer l'ordre m exact. Nous avons donc choisis de garder ce résultat de e comme résultat final, sans réintroduire l'incertitude $\Delta \text{pos}_{\text{vis}}$, déjà prise en compte dans la détermination de l'ordre m . Ce choix a d'autant plus été renforcé par le constat que si l'on réintroduit systématiquement l'incertitude sur le pointage de la discordance dans notre résultat final, celui-ci devient dans les parties suivantes trop imprécis pour permettre d'identifier l'ordre p exact. En effet, le but final de cette méthode est de pouvoir en déduire la valeur de P , et celui-ci étant entier, si on veut sa valeur exacte il nous faut réduire l'incertitude sur P à moins de 0.5, comme on l'a fait pour m . L'incertitude sur p est donc encore trop importante, mais le terme dominant étant le terme issu de l'incertitude sur e , c'est là qu'apparaît tout l'intérêt de cette méthode. En recommençant avec un nouveau jeu de longueur d'onde dont les valeurs sont connues avec plus de précision, on devrait pouvoir affiner plus encore l'incertitude sur p .

2.2 Raie bleue et raie violette du cadmium

2.2.1 Considérations théoriques

On utilisera dans cette partie les valeurs suivantes, données dans le document de TP, pour les longueurs d'ondes de la raie bleue et de la raie violette du cadmium :

$$\lambda'_1 = 4678.150 \pm 0.001 \text{ \AA} \quad \lambda'_2 = 4799.909 \pm 0.001 \text{ \AA}$$

L' est calculé comme précédemment :

$$L' = 9.2209 \pm 0.0001 \text{ \mu m}$$

Le procédé est rigoureusement le même que dans la partie précédente.

2.2.2 Résultats expérimentaux

On utilise le même montage que sur l'annexe 1 (A.1), à la différence prêt que la lampe est maintenant une lampe au cadmium couverte d'un filtre bleu pour permettre l'observation des raies considérées.

On laisse l'interféromètre sur le réglage pos_{vis} de la discordance trouvée précédemment. En réutilisant notre dernière valeur de e , on peut calculer le rapport e/L' de ces longueurs d'ondes :

$$\frac{e}{L'} \approx 270.9 \pm 0.2 = 271$$

L'incertitude permise par notre nouvelle valeur de e est suffisamment précise pour que l'on puisse identifier la situation des deux systèmes d'anneaux. La valeur est un entier, ce qui signifie qu'à cette position, le système des raies du cadmium est en coïncidence. C'est bien ce que l'on observe dans la lunette de visée, les anneaux sont superposés.

On répète maintenant la même opération que pour les raies jaunes du mercure, pour cela on cherche d'abord la discordance la plus proche. On trouve :

$$\text{pos}_{\text{vis}} = 50.62 \pm 0.01 \text{ mm}$$

Puisqu'on est passé à la première discordance en-dessous de notre point de départ e , alors on sait que :

$$m' + 0.5 = m - 0.5 = \frac{e}{L'} - 0.5 \quad (5)$$

En injectant ce résultat dans (3) que l'on applique au calcul de e' en fonction de L' on en tire :

$$\frac{e'}{L'} = 270.5$$

par suite :

$$m' = 270$$

En réinjectant comme précédemment dans (3) on en tire :

$$e' = 2494.25 \pm 0.03 \mu\text{m}$$

Comme précédemment, on a choisit de ne pas réinjecter l'incertitude sur le pointage de la discordance, puisqu'elle n'intervient pas dans la détermination analytique de e' dès lors qu'on a pu fixer m' avec certitude.

On a encore considérablement réduit l'incertitude sur e , l'incertitude résultante sur p est :

$$\Delta p = 0.1$$

2.2.3 Discussion des résultats

On note avant toute chose que le filtre bleu employé laisse passer une troisième longueur d'onde, ce qui rend les lectures plus difficiles. Il serait peut-être intéressant si cette troisième longueur d'onde le permet de trouver un filtre qui ne laisse passer que les deux raies qui nous intéressent. Quoi qu'il en soit, on a pu estimer avec précision la position de la discordance, puis par la même manipulation que précédemment, nous avons considérablement réduit l'incertitude sur e , et par conséquent sur p .

Afin d'avoir un comparatif quantitatif de cette précision gagnée sur e , on peut à nouveau comparer l'erreur relative de notre première mesure de e , avec la précision de notre mesure de e' :

$$\frac{\Delta e}{e} = \frac{10}{2492} \approx 0.4\% \quad \frac{\Delta e'}{e'} = \frac{0.03}{2494} \approx 0.001\%$$

soit un gain d'un facteur 400 en précision relative grâce à la méthode employée.

Plus important encore, l'incertitude sur l'ordre p est inférieure à 0.5, ce qui nous permettra d'en déduire la valeur exacte de P . C'est ce résultat qui a renforcé notre idée de ne pas réinjecter l'incertitude de pointage dans Δe et $\Delta e'$, puisque cela donne $\Delta p > 1$, ce qui ne permet pas de conclure sur l'ordre P exact. On pense que cela revient en fait à la compter deux fois, une fois dans la détermination de m (ou m') et une fois dans le résultat final.

2.3 Raie rouge et verte du cadmium

2.3.1 Considérations théoriques

On utilisera dans cette partie les valeurs suivantes, données dans le document de TP, pour les longueurs d'ondes de la raie rouge et de la raie verte du cadmium :

$$\lambda_1'' = 5085.822 \pm 0.001 \text{ \AA} \quad \lambda_2'' = \lambda = 6438.470 \pm 0.001 \text{ \AA}$$

L'' est calculé comme précédemment :

$$L'' = 1.210401 \pm 0.000001 \mu\text{m}$$

A la différence des observations précédentes, ici l'écart entre les deux radiations est suffisamment important pour que le déphasage fasse effet rapidement dans le champ d'observation. On observe alors pour une même épaisseur certains anneaux en coïncidence, et d'autres en discordance. On montre facilement que la première coïncidence correspond à un retard :

$$\delta = 2m''L'' \quad (6)$$

Puisque le retard diminue à mesure que θ augmente, et donc qu'on s'éloigne du centre, m'' est l'entier immédiatement inférieur à e'/L'' . On peut donc évaluer m'' . Or l'ordre d'interférence à la coïncidence pour la longueur d'onde λ est :

$$\frac{\delta}{\lambda} = \frac{2m''L''}{\lambda} \quad (7)$$

On peut donc en déduire l'ordre d'interférence pour une longueur d'onde donnée. Puisqu'on sait qu'à un anneau brillant est associé un ordre entier, et que les ordres sont décroissants quand on se déplace vers le centre, on pourra en déduire P_r l'ordre d'interférence du premier anneau rouge à partir de la première coïncidence.

2.3.2 Résultats expérimentaux

On utilise encore une fois le même montage que l'annexe 1 (A.1), avec une lampe au cadmium, mais cette fois-ci on place un filtre rouge sur la moitié du champ d'observation.

On laisse l'interféromètre sur le réglage de e' . On observe ainsi deux systèmes d'anneaux (A.3), rouges et verts, qui alternent progressivement entre coïncidence et discordance au fur et à mesure qu'on change d'ordre d'interférence.

La première coïncidence correspond au deuxième cercle de la figure. On a :

$$\frac{e'}{L''} \approx m'' \approx 2060.68 \pm 0.03$$

On peut conclure ici sur la valeur exacte de m'' compte tenu de l'incertitude suffisamment faible. On trouve :

$$m'' = 2060$$

Connaissant L'' , m'' et λ on trouve P_r via (7) :

$$\frac{\delta}{\lambda} \approx 7745.3993 \pm 0.0064 = 7745$$

La coïncidence étant le deuxième anneau, P_r est l'entier immédiatement supérieur à la coïncidence, c'est à dire l'ordre d'interférence du premier anneau :

$$P_r = 7746$$

2.3.3 Discussion des résultats

Compte tenu de l'incertitude que l'on a trouvé, on a bien réussi à obtenir une valeur exacte de P_r , cette méthode d'affinage de e a donc bien porté ses fruits.

On peut commencer par vérifier que notre résultat est cohérent avec la valeur de e' déterminée dans la section 2.2.2. D'après (1), la valeur de l'ordre d'interférence au centre pour λ et e' est :

$$p \approx 7747.96 \pm 0.09$$

On constate un décalage d'un ordre entre notre prédiction théorique via (1) et la valeur calculée précédemment. En effet, d'après nos observations (A.3) la coïncidence était sur le deuxième anneau. Notre calcul de δ/λ qui donne 7745 nous permet de déduire l'ordre du premier anneau comme étant 7746. Or si l'on se fit à la valeur prédite pour le centre 7747.96, le premier anneau devrait être à 7747. Ce décalage sera discuté une fois la valeur des excédents fractionnaires connue.

3 Détermination des excédents fractionnaires

3.0.1 Considérations théoriques

On peut montrer en partant de (1) et en réinjectant $2e \cos \theta_1 = P\lambda$ que :

$$\epsilon = \frac{2e'}{\lambda} [1 - \cos \theta_1] \quad (8)$$

Pour λ petit, θ_1 est petit également, on peut donc utiliser le développement à l'ordre 2 du cosinus. On utilise également $\frac{2e'}{\lambda} = P_r$ et on obtient :

$$\epsilon = \frac{P\theta_1^2}{2} \quad (9)$$

La mesure de θ_1 permet donc de calculer ϵ_r connaissant P_r . Avec ces deux valeurs, on déduit p_r selon (1). Enfin, connaissant p_r , on peut affiner e' avec précision (toujours selon (1)). De là on peut déduire la valeur de P_v si l'incertitude est inférieure à 0.5, puisqu'il s'agit d'un entier. Connaissant P_v , on peut calculer ϵ_v . Enfin, connaissant toutes les variables, on peut en déduire via (2) une valeur affinée de λ' .

3.0.2 Résultats expérimentaux

On utilise le montage de la partie précédente. En pratique avec ce montage, on ne mesure pas directement θ_1 , mais D_1 . On utilise donc la relation entre θ_1 et D_1 :

$$\theta_1 = \frac{D_1}{2f} \quad (10)$$

avec $f = 160 \pm 2$ mm. On pourra ainsi déterminer ϵ :

$$\epsilon = \frac{PD_1^2}{8f^2} \quad (11)$$

Cette formule n'est valable que pour le premier anneau, il est donc nécessaire de l'ajuster conformément aux indications du document de TP si on souhaite l'appliquer aux anneaux suivants.

On utilise le curseur mobile de la lunette de visée pour estimer la position du centre, puisque en jouant sur la position de la lunette nous n'avons pas pu précisément aligner le curseur fixe avec le centre du champ d'observation. On a utilisé la méthode du min-max en mesurant la borne de droite et la borne gauche de l'anneau pour chaque mesure. Nous avons mesuré les rayons. On obtient pour la position de la vis :

$$\text{Pos}_c = 4.79 \pm 0.02 \text{ mm}$$

$$\text{Pos}_{r1} = 6.96 \pm 0.04 \text{ mm}$$

$$\text{Pos}_{r2} = 8.18 \pm 0.02 \text{ mm}$$

Pour passer de la position Pos de la vis au diamètre, on utilise :

$$D = (\text{Pos} - \text{Pos}_c) \times 2 \pm 2\sqrt{(\Delta\text{Pos})^2 + (\Delta\text{Pos}_c)^2} \quad (12)$$

$$D_{r1} = 4.34 \pm 0.12 \text{ mm}$$

$$D_{r2} = 6.78 \pm 0.08 \text{ mm}$$

Puisqu'on a l'ordre du premier et du deuxième anneau, on peut pour affiner nos résultats utiliser les deux anneaux rouges pour estimer ϵ_r en partant de l'équation (11) :

$$\epsilon_{r1} = 0.71 \pm 0.04 \quad \epsilon_{r2} = 0.74 \pm 0.06$$

Les deux valeurs sont compatibles, on prend donc comme ϵ_r leur moyenne :

$$\boxed{\epsilon_r = 0.72 \pm 0.04}$$

On peut vérifier à posteriori notre approximation sur θ . La plus grande valeur de D est $D_{r2} = 6.78$ mm, ce qui équivaut d'après (10) à $\theta_1 = 0.02118$ rad. Le premier terme négligé vaut $\theta_1^4/24 = 8.39 \times 10^{-9}$ rad. D'après (9) ce terme donne $\delta\epsilon = 1.3 \times 10^{-4}$, soit deux ordres de grandeur en-dessous de nos valeurs de $\Delta\epsilon$. On peut donc bien utiliser cette approximation.

On a donc :

$$\boxed{p_r = 7746,72 \pm 0.04}$$

D'où l'on calcul e' via (1) :

$$\boxed{e' = 2493,86 \pm 0.01 \text{ mm}}$$

On remarque d'ores et déjà que cette valeur, bien que proche de notre résultat précédent de e' n'est pas compatible avec celui-ci. Les incertitudes sont très faibles, et celle-ci a été encore réduite par ce nouveau résultat, ce qui rend le chevauchement des incertitudes délicats. Les multiples mesures d'anneaux à la lunette micrométrique ne permettaient pas une immense précision, il y a donc fort à parier que le principal problème vienne de ces mesures des diamètres qui ne sont pas suffisamment précises et difficiles à lire. La solution la plus évidente serait la mise en place d'un champ d'observation bien plus grand, pour pouvoir mesurer plus de diamètres, néanmoins il n'est pas impossible que cela introduise de nouvelles sources d'erreurs (des effets de déphasage). D'autant plus que nos calculs impliquant θ ne sont valables que pour de petits angles.

Quoi qu'il en soit, on utilise notre nouvelle valeur de e' pour calculer p_v via (1) :

$$\boxed{p_v = 9133.63 \pm 0.04}$$

L'incertitude est suffisamment faible pour que l'on en déduise la partie entière correspondante :

$$\boxed{P_v = 9133}$$

On a donc finalement :

$$\boxed{\epsilon_v = 0.63 \pm 0.04}$$

On a toutes les valeurs nécessaires, on peut donc calculer λ' en utilisant (2). Afin d'alléger le calcul on utilise directement p_r et p_v ainsi que leurs incertitudes respectives. On trouve :

$$\boxed{\lambda' = 5460.81 \pm 0.04 \text{ A}}$$

3.0.3 Discussion des résultats et conclusion

On commence par constater que notre valeur affinée est compatible avec la valeur tabulée fournie dans le document de TP, les intervalles se chevauchent, ce qui semble indiquer que notre valeur n'est pas mauvaise. On peut également quantifier le gain en précision de notre mesure avec les erreurs relatives :

$$\frac{\Delta\lambda'_{\text{TP}}}{\lambda'_{\text{TP}}} = \frac{0.1}{5460.8} \approx 0.0018\% \qquad \frac{\Delta\lambda'}{\lambda'} = \frac{0.04}{5460.81} \approx 0.00073\%$$

soit un gain d'un facteur ≈ 2.5 .

Si le gain en précision est indéniable, on constate qu'il est très faible devant le gain en précision sur la mesure de e' . Même en identifiant exactement l'ordre P dont on a déduit les résultats suivants, le résultat final est dominé par l'incertitude sur les diamètres mesurés. Pour gagner en précision sur la mesure, il faudrait affiner le procédé de mesure de ces derniers. Une capture des figures d'interférences via une caméra (CCD par exemple) pourrait peut-être aider à gagner en précision sur ces mesures.

De plus, on ne peut pas être certain que la valeur trouvée pour λ' est correcte malgré sa grande précision. Il faudrait ici répéter l'expérience et les mesures avec plusieurs groupes pour conclure sur la validité de ce résultat. Comme le précise le document de TP, des effets de dilatation thermique de l'interferomètre peuvent également fausser les résultats. Le système optique n'est peut-être pas parfait également, et introduit un déphasage qui n'est pas pris en compte ici. Le meilleur moyen d'écarter de telles erreurs systématiques serait de reproduire l'expérience avec un autre interferomètre, puis de comparer les résultats. La dilatation thermique est peut-être à l'origine du décalage mentionné dans la partie (2.3.3), entre le moment où la mesure menant à e' a été effectuée, et le moment où on a relevé la position des anneaux, peut-être que cette dilatation a suffi à faire glisser d'un ordre d'interférence les cercles observés. Un glissement d'un ordre d'interférence correspondrait à une variation de l'entrefer de $\lambda/2 \approx 0.32 \mu\text{m}$, chose qui semble plausible. Un bon moyen de l'identifier serait de reprendre au début et à la fin du TP une mesure d'épaisseur connue dont on est certain qu'elle est restée fixée, et de constater une différence éventuelle. Refaire l'ensemble des mesures plus rapidement permettrait alors peut-être de corriger cette erreur. Quoi qu'il en soit, on peut affirmer que la méthode des coïncidences est une bonne méthode pour affiner la mesure de e' . Même si la méthode et le matériel ne sont pas encore idéaux, l'interféromètre de Perot et Fabry permet effectivement d'affiner la mesure d'une longueur d'onde en connaissant une valeur de départ, ainsi qu'une longueur d'onde étalon dont la précision est suffisamment importante.

Tableau récapitulatif des mesures

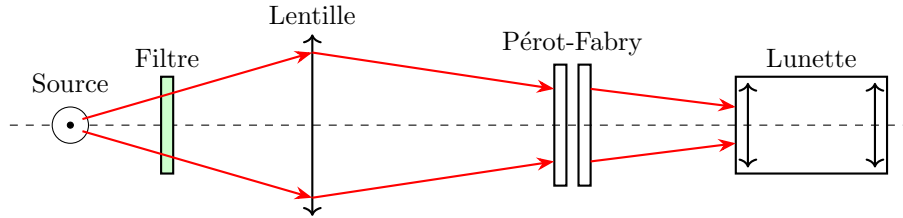
Grandeur	Description	Valeur	Incertitude	Unité
<i>Longueurs d'onde utilisées</i>				
λ	Raie rouge du cadmium (étalon)	6438.470	± 0.001	Å
λ_1	Raie jaune Hg (1)	5769.59	± 0.01	Å
λ_2	Raie jaune Hg (2)	5790.65	± 0.01	Å
λ'_1	Raie bleue Cd	4678.150	± 0.001	Å
λ'_2	Raie violette Cd	4799.909	± 0.001	Å
λ'_1	Raie verte Cd	5085.822	± 0.001	Å
λ'	Raie verte Hg (valeur tabulée)	5460.8	± 0.1	Å
<i>Périodes de discordance</i>				
L	Raies jaunes Hg	79.30	± 0.05	μm
L'	Raies bleue/violette Cd	9.2209	± 0.0001	μm
L''	Raies rouge/verte Cd	1.210401	± 0.000001	μm
<i>Mesures d'épaisseur de l'interféromètre</i>				
e_0	Épaisseur initiale (courbe d'étalonnage)	2492	± 10	μm
e	Après affinement (raies jaunes Hg)	2498	± 2	μm
e'	Après affinement (raies bleue/violette Cd)	2494.25	± 0.03	μm
e'	Après affinement (mesure des anneaux)	2493.86	± 0.01	μm
<i>Ordres d'interférence et excédents fractionnaires</i>				
m	Ordre de discordance (raies jaunes Hg)	31	—	—
m'	Ordre de discordance (raies bleue/violette Cd)	270	—	—
m''	Ordre de coïncidence (raies rouge/verte Cd)	2060	—	—
P_r	Partie entière de p_r (raie rouge Cd)	7746	—	—
P_v	Partie entière de p_v (raie verte Hg)	9133	—	—
ϵ_r	Excédent fractionnaire raie rouge Cd	0.72	± 0.04	—
ϵ_v	Excédent fractionnaire raie verte Hg	0.63	± 0.04	—
p_r	Ordre d'interférence complet raie rouge Cd	7746.72	± 0.04	—
p_v	Ordre d'interférence complet raie verte Hg	9133.63	± 0.04	—
<i>Mesures des diamètres d'anneaux</i>				
D_{r1}	Diamètre du 1 ^{er} anneau rouge	4.34	± 0.12	mm
D_{r2}	Diamètre du 2 ^e anneau rouge	6.78	± 0.08	mm
<i>Résultat final</i>				
λ'	Raie verte Hg (valeur mesurée)	5460.81	± 0.04	Å

Table 1: Récapitulatif de l'ensemble des grandeurs mesurées et calculées.

A Annexes

A.1 Schéma du montage expérimental de l'interféromètre de Pérot et Fabry

L'interféromètre est réglé selon les indications du fascicule de TP. La première manipulation utilise comme source une lampe à vapeur de mercure et un filtre jaune, la seconde manipulation utilise une lampe au cadmium et un filtre bleu, et la dernière manipulation une lampe au cadmium et un filtre rouge cassé, placé sur la moitié du champ d'observation uniquement.



A.2 Droite de calibration de l'interféromètre numérisée

Cette droite a été obtenue en utilisant l'outil l'algorithme *X Step w/ Interpolation* de l'outil *WebPlotDigitizer* (<https://automeris.io/wpd/>). Une fois le set de données obtenu, nous avons utilisé un simple programme python (fonction *polyfit* de la bibliothèque *numpy*) pour obtenir la pente et tracer proprement la fonction de calibration. C'est la valeur obtenue de la pente et de l'ordonnée à l'origine qui ont été utilisées pour convertir les valeurs de position de la vis en épaisseur de l'interféromètre.

$$e(\text{pos}_{\text{vis}}) = -126.4847 \times \text{pos}_{\text{vis}} + 8895.7260 \quad (13)$$

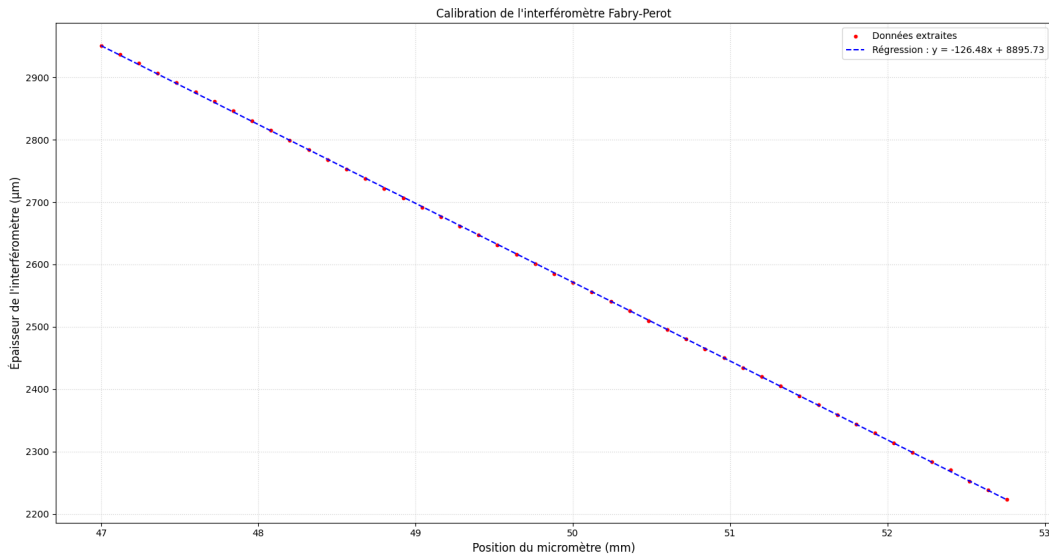


Figure 1: Droite de calibration de l'interféromètre, position de la vis en fonction de l'épaisseur de l'interféromètre.

A.2.1 Programme Python utilisé pour l'obtention de la pente à partir des données de WebPlot-Digitizer

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Données extraites de WebPlotDigitizer
data = [
    (47, 2951.0472676738323), (47.12, 2937.2514448620022), ...
    (52.759999999999988, 2223.15105459875)
```

```

]

x, y = zip(*data)
x = np.array(x)
y = np.array(y)

# Calcul de la régression linéaire (y = ax + b)
a, b = np.polyfit(x, y, 1)

# Création du graphique
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.scatter(x, y, color='red', s=10, label='Données extraites')
plt.plot(x, a*x + b, color='blue', linestyle='--', label=f'Régression : y = {a:.2f}x + {b:.2f}')

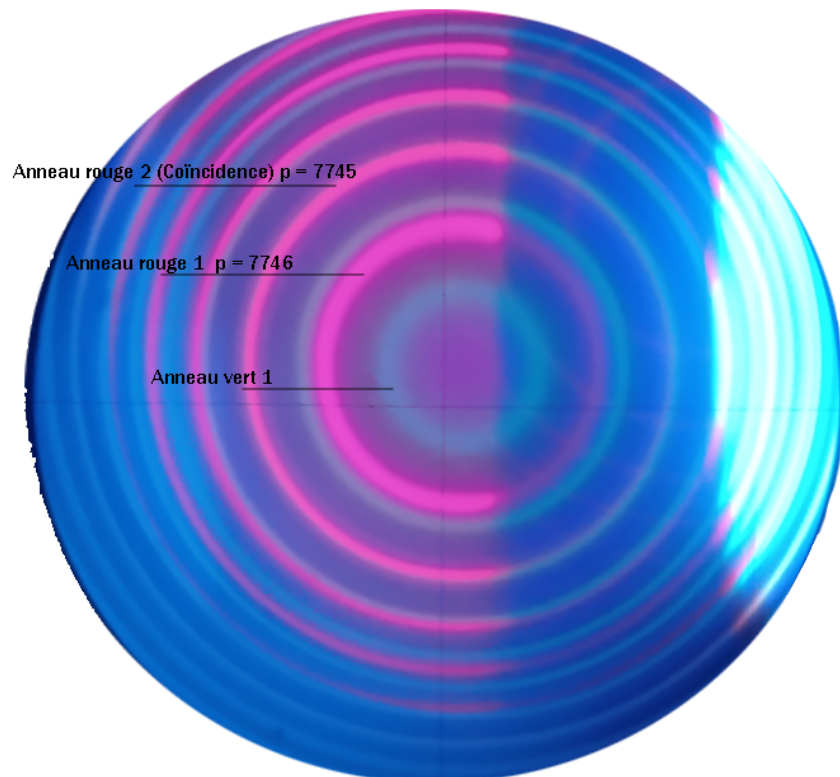
# Axes
plt.title("Calibration de l'interféromètre Fabry-Perot", fontsize=12)
plt.xlabel("Position du micromètre (mm)", fontsize=12)
plt.ylabel("Épaisseur de l'interféromètre (µm)", fontsize=12)
plt.grid(True, which='both', linestyle=':', alpha=0.6)
plt.legend()

print(f"Équation de la droite : e (µm) = {a:.4f} * x (mm) + {b:.4f}")
print(f"Pente {abs(a):.4f} µm/mm.")

plt.show()

```

A.3 Photographie de la figure d'interférence observée des raies rouge et verte du cadmium



On observe bien les anneaux brillants issus de la raie rouge et de la raie verte. La présence du filtre sur la portion gauche de l'optique permet de distinguer facilement les raies rouges, tandis que la bande droite permet de distinguer facilement les raies vertes. On constate que le système est parfois en coïncidence, parfois en discordance.